CH 2 : MECANIQUE STATISTIQUE & TRANSITION DE PHASE

CH 2 : MECANIQUE STATISTIQUE & TRANS. DE PHASE

BUT:

- Décrire le comportement des fcts thermodynamiques et la fonction de corrélation à la transition.
- Décrire le comportement asymptotique de ces fcts au voisinage de la trans. continue ⟶ exposents critiques et universalité.

2.1 Mécanique Statistique

2.1.1 L'opérateur densité – Entropie

$\hat{\rho}$: l'op densité

S($\hat{\rho}$) : l'entropie statistique associé à l'op. densité $\hat{\rho}$

$$S(\hat{\rho}) = -kT(\hat{\rho} \ln \hat{\rho}) \qquad (2.1)$$

CH 2 : MECANIQUE STATISTIQUE & TRANS. DE PHASE

Postulat du désordre maximal :

Parmi toutes les distributions statistiques compatible avec les données existantes, on doit représenter le macro-état du système par celle qui correspond à la plus grande valeur de l'entropie statistique.

2.1.2 Exemple d'ensembles statistique

a) Cas d'un fluide

Un état d'équilibre est caractérisé par:

- L'énergie U
- Nombre de particules N
- Volume du système V.

1) Si H, N, V sont fixés exactement, on dit que l'opérateur ρ caractérise **un ensemble microcanonique.**

2) Si N et V sont fixés exactement et U est en moyenne, la distribution est **canonique**

$$U = \langle H \rangle = \mathrm{Tr}\,\hat{\rho}\,H$$ Où H est l'Hamiltonien du sys.

- $\hat{\rho}$ ds ce cas est : $\hat{\rho} = \frac{e^{-\beta \hat{H}}}{Z_c(\beta, N, V)}$ $(opérateur\ densité\ canonique), \beta = \frac{1}{k_B T}$

où $Z_c(\beta, N, V) = Tr e^{-\beta \hat{H}}$ $(fonction\ de\ partition\ canonique)$

- $$U = \frac{\partial \log Z_c}{\partial \beta}$$
- L'entropie d'équilibre : $\mathbf{S = k \ln(Z_c) + k\beta U}$
- L'énergie libre $\mathbf{F = -kT \ln(Z_c) = U - TS}$, F est la fonction génératrice de l'ensemble canonique.
- Les fluctuations de l'énergie $\langle (H - U)^2 \rangle = \frac{\partial^2 \log Z_c}{\partial \beta^2} = -\frac{k}{\frac{\partial^2 S}{\partial U^2}}$

Variables thermodynamique pour un fluide

(1ère loi : $\mathbf{dU = TdS - PdV}$)

Fonction de partition

$$Z(T,V) = \sum_m e^{-\beta E_m}$$

Energie libre

F(T,V) = -kTLnZ(T,V)

Energie interne

$$U = \frac{\partial \log Z_c}{\partial \beta}$$

Chaleur spécifique à V constant

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_v$$

Entropie

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_v = \frac{U - F}{T}$$

Chaleur spécifique à (x=V,P) constant

$$C_X = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_X$$

Pression

$$P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T$$

Compressibilité isotherme

$$K_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$$

3) Si V est fixé exactement et que H et N ne sont fixés qu'en moyenne, la distribution est **grand-canonique:** $\rho = \frac{e^{-\beta H - \lambda_N N}}{Z_G}$

- où $Z_G = Tr\, e^{-\beta H} e^{-\lambda_N N}$ fonction de partition grand canonique

$\lambda_N = -\beta\mu$, μ est le potentiel chimique .

* L'énergie interne $U = -\partial \text{Ln}\, Z_G / \partial\beta$
* Le nombre de particules : $N = -\partial \text{Ln}\, Z_G / \partial\, \lambda_N$.
* $S = k\, \text{Log}\, Z_G + k\, \beta\, U + k\, \lambda_N\, N$
* $F = -kT\, \text{Ln}\, Z_G$.
* Les fluctuations statistiques de l'énergie et du nombre de particules

$$\langle (H-U)^2 \rangle = \partial^2 \text{Ln}\, Z_G / \partial\beta^2$$

$$\langle (\hat{N}-N)^2 \rangle = \partial^2 \text{Ln}\, Z_G / \partial\, \lambda^2_N \quad , \quad N = \langle \hat{N} \rangle$$

4) Si N est fixé et H et V connus en moyenne, la distribution est **isotherme-isobare:**

$$\rho = \frac{e^{-\beta H - \lambda_V V}}{Z}$$

variables	U , V, N	T , V , N	T , V , μ	T , p , N
Ensemble	Microcanonique	Canonique	Grand-canonique	Isobare-Isotherme
Fonc. de Parti.	W	$Z_c = Tr\, e^{-\beta H}$	$Z_G = Tr\, e^{-\beta (H - \mu N)}$	$\int dV\, Tr\, e^{-\beta(H+pV)}$
potentiel Thermod.	entropie $S(U,V,N)=k\, LnW$	énergie libre $F(T,V,N)=-kTLnZ_c$	Grand potentiel $\Omega(T,V,\mu)= -kTLnZ_G$	enthalpie libre $G(T,p,N)= - kT\, Ln\, Z_i$
relation avec l'entropie		$F = U - T S$	$\Omega = U - \mu N - T S$	$G = U + p V - TS$
différentielle	$dS=(dU- \mu\, dN + p\, dV)/T$	$dF=- S\, dT - p\, dV + \mu\, dN$	$d\Omega = -S\, dT - p\, dV - N\, d\mu$	$dG = -S\, dT + p\, dV + \mu\, dN$

b) Cas d'un matériau magnétique

i) op. densité, fct de partition et variables thermody.

Soit un matériau magnétique d'Hamiltonien $\hat{H}$.

Supposons qu'il est soumis à un champ magnétique $\vec{H}$.

Soit $\hat{M}$ son opérateur moment magnétique.

* **Données en moyenne**

- L'énergie interne : $U = \langle \hat{H} \rangle = Tr\ \rho H$
- Le mt magnétique $\vec{M} = \langle \hat{M} \rangle = Tr\ \rho M$

$$\rho = \frac{e^{-\beta H + \beta H \hat{M}}}{Z} \qquad Z = Tr\ e^{-\beta \hat{H} + \beta H \hat{M}}$$

Variables thermodyna. pour les sys. Magnétiques

1ère loi : $dU = TdS - MdH$, on ignore PdV

Fonction de partition

$$Z(T,H) = \Sigma_m e^{-\beta E}$$

↓

Energie libre

$$F = -kT\,Ln\,Z$$

Energie interne	**Entropie**	**Aimantation**
$U = -\partial Ln\, Z/\partial\beta$	$S = -(\partial F/\partial T)_H = (U-F)/T$	$M = -(\partial F/\partial H)_T$
↓	↓	↓
Ch spec.	Ch spec.	Suscept. isoth
$C_H = (\partial U/\partial T)_H$	$C_x = T(\partial S/\partial T)_x$	$\chi_T = (\partial M/\partial H)_T$

2.2 : Fonction de corrélation

2.2.1 Définition et comportement

La fonction de corrélation de deux spins situés en r_i et r_j (sites i et j) est définie comme la moyenne thermique

- $\Gamma_{ij} = < (s_i - < s_i >)(s_j - < s_j >) > = < s_i s_j > - < s_i >< s_j >$ **(II.1)**

Si le système est invariant par translation $< s_i >=< s_j >= < s >= m$

on a donc $\Gamma_{ij} = < s_i s_j > - m^2$ **(II.2)**

et ne dépend que des rayons vecteurs $\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j$.

- Loin du pt critique, les spins deviennent non corrélés qd r est grand ($r \longrightarrow \infty$). Par conséquent

$\Gamma_{ij} \longrightarrow 0$ { $T > T_c$; $T < T_c$

- $\Gamma(\vec{r})$ décroit exponentiellement vers zéro avec la distance r entre les spins.
- $$\Gamma(\mathbf{r},t)) = r^{\tau}\ e^{-r/\xi} \qquad \textbf{(II.3)}$$

τ est un nombre et ξ est la longueur de corrélation qui caractérise l'étendue typique des corrélations entre les spins.

* ξ est supposée indépendante de **r**. Ceci est habituellement le cas pour r grand et prés de la région critique.

- Au point critique, un ordre à longue potée se développe dans le système $\longrightarrow$ $\xi = \infty$ (qlque soit r entre les 2 spins, ils sont corrélés).
- L'expérience et des modèles exactement solubles, montrent que $\Gamma(\vec{r})$ décroit en loi de puissance

$$\Gamma(r,t)) \sim r^{-(d-2+\eta)}\ e^{-r/\xi(t)} \qquad \textbf{(II.4)}$$

À $T = T_c$ $\longrightarrow$ $\Gamma(r,t)) \sim r^{-(d-2+\eta)}$ η est exposent critique **(II.5)**

2.2.2 Fonction de corrélation et fluctuation

La fluctuation de l'aimantation est donnée par

$\langle (M - \langle M \rangle)^2 \rangle = \langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2$, $M = \Sigma s_i$.

$Z = \sum_{\{s\}} e^{-\beta(H_0 - MH)}$: fonction de partition

$$\langle M \rangle = \frac{1}{Z} \sum_{\{s\}} M \; e^{-\beta(H_0 - MH)} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \; lnZ}{\partial H}$$

$$\langle M^2 \rangle = \frac{1}{Z} \sum_{\{s\}} M^2 e^{-\beta(H_0 - MH)} = \frac{1}{\beta^2 Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial H^2}$$

$\rightarrow \langle (M - \langle M \rangle)^2 \rangle = \chi_T / \beta$. **(II.6)**

χ_T: étant la susceptibilité isotherme. Quelle est la relation entre la Fluctuation de l'aimantation $\langle (M - \langle M \rangle)^2 \rangle$ et Γ_{ij}.

$\langle (M - \langle M \rangle)^2 \rangle = \langle (\Sigma_i s_i)^2 \rangle - \langle \Sigma_i s_i \rangle^2$.

$\langle (M - \langle M \rangle)^2 \rangle = \Sigma_{i,j} (\langle s_i s_j \rangle - \langle s_i \rangle \langle s_j \rangle) = \Sigma_{i,j} \Gamma_{ij}$. **(II.7)**

- (II.6) $\longrightarrow$ $\Sigma_{i,j}\,\Gamma_{ij} = \chi_T/\beta.$ (II. 8)
- **Remarque**

1)- Si le système est invariant par translation

$$\Sigma_{i,j}\,\Gamma_{ij} = N\,\Sigma_j\,\Gamma_{oj} \sim N \int \Gamma(r)\, r^{d-1}\, dr \qquad \text{(II. 9)}$$

$$\text{(II.8)} \longrightarrow \chi_T \sim N \int \Gamma(r)\, r^{d-1}\, dr \qquad \text{(II.10)}$$

2)- A la t° critique , χ_T diverge. D'après (II.5) $\Rightarrow$ une valeur limite pour l'exposant η : $\eta<2$.

3)- on peut montrer que $(\Delta U)^2 = \langle (U - \langle U \rangle)^2 \rangle = kT^2C_v$

2.3.Exposants critiques

- **2.4.1 Définition**

La première caractéristique d'une transition continue est que les quantités thermodynamiques du système se comportent de façon continue mais singulière à la transition. Le point critique apparaît mathématiquement comme une singularité dans le diagramme de phase, cette singularité est caractérisée par des **exposants critiques**. Pour décrire le comportement des grandeurs physiques singulières au voisinage de T_c, on les représente par une puissance de $|T - T_c|$. Chaque grandeur est caractérisée par un exposant critique.

On définit l'exposant critique λ, associé à une fonction Thermodynamique f(t), par la limite suivante (lorsqu'elle ∃).

$$\lambda = \lim_{t \to 0} \frac{Ln|f(t)|}{Ln|t|} \qquad ou\ sous\ la\ forme\ f(t) \sim |t|^{\lambda} \qquad \text{(II .11)}$$

Avec $t = (T-T_c)/T_c$.

Remarque

* De manière générale , on attend à ce que

$$f(t) = A|t|^{\lambda}(1 + bt^{\lambda_1} + ...) \ , \ \lambda_1 > 0. \qquad \text{(II.12)}$$

* On a supposé que l'exposant λ est le même pour $t \to 0+$ et

- $t \to 0-$ (démontré par la theorie du G.R.). On définit les exposants suivants :
- Chaleur spécifique(H=0) $C_H \sim (-t)^{-\alpha'}$ si $T < T_c$

$\sim (t)^{-\alpha}$ si $T > T_c$

* Paramètre d'ordre (h=o) $m \sim (-t))^{\beta}$

* Susceptibilité relative

au paramètre d'ordre(h=o) $\chi \sim (T_c - T)^{-\gamma'}$ si $T < T_c$ $\chi_T \sim |t|^{-\gamma}$

$\sim (T - T_c)^{-\gamma}$ si $T > T_c$

* Critical isotherme (t=o) $H \sim |M|^{\delta}$

* Longueur de corrélation $\xi \sim |t|^{-\nu}$

* Fonction de corrélation à T_c $\Gamma(r) \sim 1/(r^{d-2+\eta})$

2.4.2 Inégalités entre exposants

-Inégalité de Rushbrooke (1963)

$\chi_T (C_H - C_M) = T(\partial M/\partial T)^2_H$, $C_M \geq 0 \Rightarrow C_H \geq (T/\chi_T)(\partial M/\partial T)^2_H$ (2.12)

Qd $t \rightarrow 0^-$, $\chi_T \sim |t|^{-\gamma}$, $C_H \sim (-t)^{-\alpha}$, $m \sim (-t))^{\beta}$

L'eq ne peux être satisfaire que si : $\alpha + \gamma + 2\beta \geq 2$

-Inégalité de Griffiths (1965)

$\alpha + \beta(1+\delta) \geq 2$ qui peut être obtenue en utilisant la convexité de l'énergie libre

-Inégalité de Fisher (1969)

$(2 - \eta)\nu \geq \gamma$ qui peut être obtenue en utilisant la positivité des fonctions de corrélation

-Inégalité de Josephson (1967)

$d\nu \geq 2 - \alpha$

Remarque

- Cas du modèle d'Ising à deux dimensions

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j \qquad , Si = \mp 1$$

-On trouve (calcul exact)

$\alpha = 0$ (div. Log.) $\beta = 1/8$, $\gamma = 7/4$, $\delta = 15$,$\nu = 1$ et $\eta = 1/4$

On vérifie que ces exposants critiques vérifient toutes les inégalités comme des égalités.

2.5 Hypothèses d'homogénéité et relations d'échelle.

2.5.1 Rappels

a) Fonction homogène d'une seule variable

Une fonction f(x) est dite homogène de degré p, s'il $\exists$ tq $f(\lambda x) = \lambda^p f(x)$, $\forall \lambda$ p : degré d'homogénéité.

Exp $f(x) = x^2$

Rq. Si nous connaissons la valeur de f(x) en un point x_0 et son deg d'homog. p, on peut savoir sa valeur en tout point x. posons $x = \lambda x_0$

b) Fonction homogène de plusieurs variables

Une fonction $f(x_1, x_2, x_3, \ldots\ldots x_n)$ est dite homogène de degré p, s'il $\exists$ p tq

$f(\lambda x_1, \lambda_2 x_2, \lambda_3 x_3, \ldots\ldots \lambda_n x_n) = \lambda^p f(x_1, \lambda_2 x_2, \lambda_3 x_3, \ldots\ldots \lambda_n x_n)$, $\forall \lambda$ p : degré d'homogénéité.

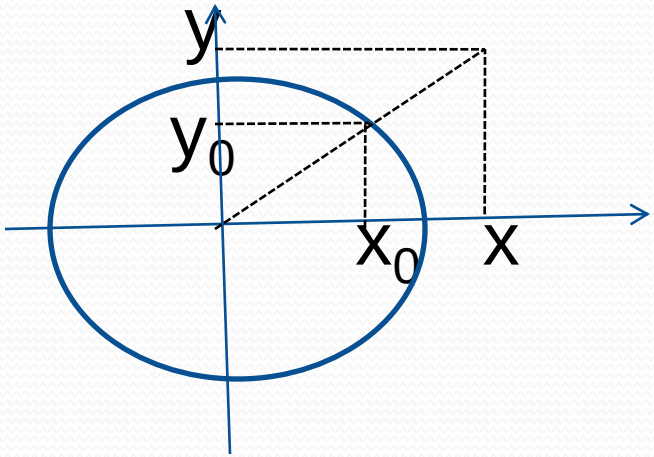
Exp $f(x_1,x_2) = x_1^2 + x_2^2$

Rq. Si nous connaissons la valeur de $f(x_{1O}, x_{2O})$ d'une fonction homogène $f(x_1, x_2)$ le long d'un cercle centré sur (0,0) et son deg. d'homog. p, on peut savoir sa valeur en tout point (x_1, x_2).

f(x,y)?

Soit $x/x_o = y/y_0 = \lambda$;

$f(x,y) = f(\lambda x_0, \lambda y_0) = \lambda^p f(x_0, y_0)$.



c) Fonction homogène généralisée

On se limite au cas de deux variable, une fonction

$f(x_1, x_2)$ est une fonction homogène généralisée s'$\exists$ deux paramètres a et b tq. $f(\lambda^a x_1, \lambda^b x_2) = \lambda f(x_1, x_2)\ \forall\ \lambda$. (II.13)

Montrer que (II.13) peut s'écrire sous la forme:

$$f(\lambda^{a'} x_1, \lambda^{b'} x_2) = \lambda^c f(x_1, x_2)$$

ou $$f(\lambda x_1, \lambda^{b''} x_2) = \lambda^p f(x_1, x_2)$$

ou $$f(\lambda^{a''} x_1, \lambda x_2) = \lambda^{p'} f(x_1, x_2)$$

2.5.2 L'hypothèse d'echelle de Widom pour l'énergie libre

* On a vu que les exposants critiques α, β, γ, δ, η et ν ne sont pas indépendants. Ils vérifient 4 inégalités.

- Des évidences expérimentale ont montré que ces inégalités sont en fait des égalités.
- **a) Hypothèse d'échelle de Widom (1965)**

Soit f(t,H) l'énergie libre d'Helmhotz ou t est la température réduite ($t = (T-T_c)/T_c$). La partie singulière de cette fonction est une fonction homogène généralisée.

cad , $\exists$ deux paramètres a_t et a_H tq:

$$f_S(\lambda^{a_t}t,\ \lambda^{a_H}H) = \lambda\, f_S(t,H),\ \forall\ \lambda. \qquad (II.14)$$

Puisque l'éq. II.14 est vérifiée $\forall\ \lambda$, on peut considérer le cas particulier $\lambda^{a_t}t = 1 \longrightarrow \lambda = 1/t^{1/a_t}$

$f_S(t,H) = t^{1/a_t}\, f_S(1,H/t^{a_H/a_t})$ qui peut s'écrire sous la forme

$$f_S(t,H) = t^{1/a_t}\, \Psi_S(H/t^{a_H/a_t}) \qquad (II.15)$$

- **b) Prédiction des relations entre exposants crit.**

L'éq. (II.14) va permettre d'exprimer tout les exposants critiques en fonction des deux paramètres a_H et a_t.

Pour $\varepsilon = \frac{|T - T_C|}{T_c} \to 0$, on a : $f_S(t,H) = \varepsilon^{1/a_t}\, \Psi_S(H/\varepsilon^{a_H/a_t})$ (II.16)

- **Aimantation** en l'absence du champ H et prés de Tc

$m|_{H=0} = (-\partial f/\partial H)|_{H=0}$, $^{(II.16)}= -(\varepsilon^{1/a_t} . \varepsilon^{-a_H/a_t})\Psi'(0) \sim (-\varepsilon)^{\beta}$

Donc $\beta=(1-a_H)/a_t$. (II.17)

- **La susceptibilité** en l'absence de H, prés de Tc

$\chi = -(\partial^2 f/\partial H^2)_{T,H=0}$, $^{(II.16)}= -(\varepsilon^{1/a_t} . \varepsilon^{-2a_H/a_t})\Psi''(0) \sim (\varepsilon)^{-\gamma}$

Donc $\gamma = (2a_H-1)/a_t$ (II. 18)

- **La chaleur spécifique C_H** en l'absence de H, prés de T_c

$C_H = -T(\partial^2 f/\partial T^2) = -(1/T_c)(\partial^2 f/\partial \varepsilon^2)$

$= -(1/T_c)(\partial^2/\partial \varepsilon^2)[\varepsilon^{1/a_t} \Psi_S(H/\varepsilon^{a_H/a_t})]$

$= -(1/T_c)(1/a_t)(1/a_t - 1)[\varepsilon^{1/a_t - 2} \Psi_S(0)]$

$C_H \sim \varepsilon^{1/a_t - 2} \sim t^{-\alpha}$ ⟶ **$\alpha = 2 - 1/a_t$** **(II.19)**

- **Relation entre M et H à T = T_c**

$$f(t,H) = H^{\frac{1}{a_H}} \frac{\varepsilon^{1/at}}{H^{1/a_H}} \psi\left(\frac{H}{\varepsilon^{\frac{a_H}{at}}}\right) = H^{\frac{1}{a_H}} \breve{\psi}\left(\frac{H}{\varepsilon^{\frac{a_H}{at}}}\right) \quad \text{où } \breve{\psi}(z) = z^{-\frac{1}{a_H}} \psi(z)$$

$$m = -\left(\frac{\partial f}{\partial T}\right)_{\varepsilon=0} = \frac{1}{a_H} H^{\frac{1}{a_H}-1} \breve{\psi}\left(\frac{H}{\varepsilon^{\frac{a_H}{a_t}}}\right)\Big|_{\varepsilon=0} + H^{1/a_H} \varepsilon^{-a_{H/a_t}} \breve{\psi}'\left(\frac{H}{\varepsilon^{\frac{a_H}{a_t}}}\right)\Big|_{\varepsilon=0}$$

peut être négligé

$$m = -\left(\frac{\partial f}{\partial T}\right)_{\varepsilon=0} \simeq H^{\frac{1}{a_H}-1} \breve{\psi}(\infty)$$

or $m \sim H^{1/\delta}$ donc **$\delta = a_H/(1-a_H)$** (II.20)

- **relation entre M et H à $T = T_c$**

Autre méthode

M est une fonction homogène à $T = T_c$

$\lambda^{a_H} M(\lambda^{a_t}\varepsilon,\ \lambda^{a_H}H) = \lambda\, M(\varepsilon,H)$, or $\varepsilon = 0$ donc

$M(0,H) = \lambda^{a_H-1} M(0,\ \lambda^{a_H}H)$ on pose $\lambda^{a_H}H = 1$ $\quad\lambda = H^{-1/a_H}$

$M(0,H) = H^{(1-a_H)/a_H} M(0,1)$ qd $H \longrightarrow 0$, $M \sim H^{(1-a_H)/a_H}$

$$\delta = a_H/(1-a_H)$$

Eliminant at et aH dans les relations (II.17), (II.18), (II.19) et (II.20) on obtient deux relations d'echelle entre les exposants α, β, γ et δ:

$\alpha + 2\beta + \gamma = 2$ Relation de Rushbrooke (II.21)

$\alpha + \beta(\delta+1) = 2$ Relation de Griffiths (II.22)

exposants	définition	champ moyen	Ising d = 2
α α'	$C = \begin{cases} C_+ t^{-\alpha} \\ C_- (-t)^{-\alpha'} \end{cases}$	$\alpha = \alpha' = 0$ discontinuité	$\alpha = \alpha' = 0$ divergence logarithmique
β	$M = (-t)^{\beta}$	$\beta = 1/2$	$\beta = 1/8$
γ γ'	$\chi = \begin{cases} \chi_+ t^{-\gamma} \\ \chi_- (-t)^{-\gamma'} \end{cases}$	$\gamma = \gamma' = 1$	$\gamma = \gamma' = 7/4$
δ	$t = 0 \quad H \sim M^{\delta}$	$\delta = 3$	$\delta = 15$
ν ν'	$\xi = \begin{cases} \xi_+ t^{-\nu} \\ \xi_- (-t)^{-\nu'} \end{cases}$	$\nu = \nu' = 1/2$	$\nu = \nu' = 1$
η	$\langle S(x) S(0) \rangle \sim \frac{1}{x^{d-2+\eta}}$	$\eta = 0$	$\eta = 1/4$

C) Equation d'état et hypothèse d'homogénéité

L'hypothèse d'échelle (ou d'homogénéité) fait aussi des prédictions sur la forme de l'équation d'état.

Cette forme est appuyée par des travaux expérimentaux.

l'équation d'état : $f(T, H, M) = 0$

L'éq. (II.14) $\longrightarrow$ $f_S(\lambda^{a_t}t,\ \lambda^{a_H}H) = \lambda\, f_S(t,H),\ \forall\ \lambda.$

En dérivant /H on obtient $\lambda^{a_H}M(\lambda^{a_t}t,\ \lambda^{a_H}H) = \lambda\, M(t,H)$

$$\Rightarrow M(\lambda^{a_t}t,\ \lambda^{a_H}H) = \lambda^{1-a_H} M(t,H) \qquad \text{(II.23)}$$

Soit $\lambda = |t|^{-1/a_t}$ (II.23) s'écrit

$$M(t,H) = |t|^{\frac{1-a_H}{a_t}} M\left(\frac{t}{|t|}, H/|t|^{a_{H/a_t}}\right) \qquad \text{(II.24)}$$

A partir des relations (II.17) et (II.20), en éliminant a_t et a_H et on obtient :

$$M(t,H) = |t|^{\beta} M\left(\frac{t}{|t|}, H/|t|^{\beta\delta}\right), \qquad \frac{t}{|t|} = \begin{cases} +1, & T > T_c \\ -1, & T < T_c \end{cases} \qquad \text{(II.25)}$$

Choisissons λ tq. $\lambda = |H|^{-1/a_H}$ (II.23) s'écrit :

$$M(t,H) = |H|^{\frac{1-a_H}{a_H}} M\left(t|H|^{\frac{-at}{a_H}}, \frac{H}{|H|}\right) \quad \text{(II.26)}$$

en éliminant a_t et a_H et on obtient :

$$M(t,H) = |H|^{\frac{1}{\delta}} M\left(t|H|^{\frac{-1}{\beta\delta}}, \frac{H}{|H|}\right), \quad \frac{H}{|H|} = \begin{cases} +1, H > 0 \\ -1, H < 0 \end{cases} \quad \text{(II.27)}$$

2.5.3 L'hypothèse d'homogénéité pour les fonctions de corrélation

a) L'hypothèse d'échelle de Kadanoff (1966)

La fonction de corrélation est

$$\Gamma(r,t) = < (s_i - < s_i >)(s_j - < s_j >) > = < s_i s_j > - < s_i >< s_j > \quad \text{(II.28)}$$

r est la distance séparant les sites i et j.

Soit L un nombre arbitraire tq. $1<L<\xi$ (II.29)

Selon kadanoff, la fonction de corrélation $\Gamma(r,t)$ est une fonction

homogène de ses deux variables r et t

$$\Gamma(r,t) = L^{2(x-d)}\Gamma(L^{-1}r, L^{y}t) \quad \forall L \qquad (II.30)$$

Où x et y sont liés aux paramètres d'échelle a_t et a_H par :

$$a_t = y/d \quad , \quad a_H = x/d \qquad (II.31)$$

(d est la dimension physique du système).

D'autre formes équivalents à (II.30)?

Choisissons L tq. $L^y.t = 1 \longrightarrow L = (1/t)^{1/y}$

$$\Gamma(r,t) = t^{\frac{2(d-x)}{y}} f(rt^{\frac{1}{y}}) \qquad (II.36)$$

b) Autres relations entre exposants critiques

Sachant que les exposants ν et η sont définis par :

$\Gamma(r,t)) \sim r^{\tau} e^{-r/\xi}$ où $\xi(t) \sim t^{-\nu}$ et $\Gamma(r, t=o) \sim r^{-(d-2+\eta)}$

$(1/y) = \nu$ et $2(d-x) = d - 2 + \eta$

- Montrer que les exposants critiques ν et η satisfont les relations d'échelle suivantes

$\nu d = 2 - \alpha$, relation de Josephson (II.37)

$\gamma = \nu(2 - \eta)$, relation de Fisher (II.38)

2.6 Universalité et classe d'universalité

Si T_c dépend sensiblement des détails des int. Interatomiques,

Les exposants critiques, à un grand degré, universels et dépendent seulement de quelques paramètres fondamentaux.

Exp. Pour les modèles avec des interactions de courtes portées les exposants critiques ne dépendent que de ;

i) d : dimension de l'espace

ii) Symétrie du paramètre d'ordre

- Les exposants critiques ne prennent pas n'importe quelles valeurs. Dans la très grande diversité des systèmes physiques, qui présentent les transitions de phase les plus variées, on trouve, expérimentalement, une grande unité. Il est possible de classer ces différents systèmes en un petit nombre de groupes, qu'on appelle , caractérisés par l'ensemble des valeurs que prennent les exposants critiques à l'intérieur de cette classe : si un système appartient à une classe d'universalité donnée, tous les exposants critiques de ce système sont ceux de la classe d'universalité, et ceci indépendamment de l'infinie diversité des paramètres qui peuvent décrire ce système physique particulier.
- Seulement un nombre très limité de ces paramètres sont pertinents pour définir la classe d'universalité.

Tableau des exposants critiques du modèle d'Ising selon la dimension d'espace

exposant	$d=2$ *Onsager*	$d=3$ *Gr.Renorm.*	$d=3$ *expériences*	$d=4$ *Champ Moyen*
α	0	$0,11$	$0,11 \pm 0,03$	$0,00$
β	$0,125$	$0,32$	$0,32 \pm 0,16$	$0,50$
γ	$1,75$	$1,24$	$1,24 \pm 0,16$	$1,00$
ν	$1,00$	$0,63$	$0,63 \pm 0,04$	$0,50$
η	$0,25$	$0,04$	$0,04 \pm 0,02$	$0,00$

Tableau des exposants critiques pour $d = 3$ selon les valeurs de n

expos.	$n = 1$ G. R.	$n = 1$ expér.	$n = 2$ G. R.	$n = 3$ G. R.	$n = 3$ expér.	$n = \infty$ M.Sphér.
α	$0,11$	$0,11 \pm 0,03$	$0,01$	$0,12$	$0,1 \pm 0,05$	$1,00$
β	$0,32$	$0,32 \pm 0,16$	$0,35$	$0,36$	$0,34 \pm 0,04$	$0,50$
γ	$1,24$	$1,24 \pm 0,16$	$1,32$	$1,39$	$1,4 \pm 0,07$	$2,00$
ν	$0,63$	$0,63 \pm 0,04$	$0,67$	$0,71$	$0,7 \pm 0,03$	$1,00$
η	$0,04$	$0,04 \pm 0,02$	$0,04$	$0,04$		$0,00$

En fait le comportement critique dépend à la fois de n et de d : en règle générale, la donnée de n et de d suffit à définir une classe d'universalité. Le comportement ne dépend pas du détail des interactions, de la géométrie du réseau, etc. .